681 Q2568633 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

Professora Margarida aplicou uma prova de matemática para a turma do 2º ano do ensino médio da Escola Municipal de Guarapari. Marinete, mãe de Joana, ficou revoltada porque Joana tirou nota 3,0 na prova. Marinete foi conversar com Margarida querendo uma explicação porque a prova teve um nível tão elevado e dificultoso. Margarida para comprovar que a prova não estava difícil e que Joana tirou nota ruim porque não estudou, precisa que seja realizada a média das notas da turma. O quadro a seguir indica as informações das notas.

Aline	7,5
Benício	8,5
Carla	9,5
Diana	8,5
Estela	7,5
Fábio	9,5
Giovane	9,5
Hiago	8,5
Joana	3,0
Lúcio	8,5
Maria	8,5
Pedro	8,5
Yuri	9,5
Tereza	9,5
Wallace	8,5
Willian	8,5

Qual a média aritmética das notas da turma, excluindo a nota de Joana que foi a pior nota?

A 8,5

B 8,7

C 8,9

D 9,0

E 8,0

682 Q2568634 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

Qual das alternativas abaixo é uma medida de tendência central que representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, sendo assim, para defini-la basta observar a frequência com que os valores aparecem?

(A) Média.

(B) Moda.

(C) Variância.

(D) Mediana.

(E) Desvio-padrão.

683 Q2568635 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

Na Prefeitura de Vitória, o Auditor Fiscal fez uma auditoria sobre os dados estatísticos dos processos que encontravam irregularidade, obtidos nos resultados mostrados na planilha a seguir, para os meses de janeiro a junho de 2024.

Janeiro	12
Fevereiro	10
Março	12
Abril	11
Maio	12
Junho	18

Nessa situação hipotética, a moda do conjunto de dados apresentados na tabela é igual a:

(A) 12

(B) 12,5

(C) 11

(D) 18

(E) 10

684 Q2568636 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

É um conceito fundamental em probabilidade e estatística que representa o valor médio de uma variável aleatória. É calculada como a média ponderada de todos os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir, sendo ponderada pelas probabilidades associadas a cada valor. Com base no conceito apresentado, assinale a alternativa correta.

(A) Desvio padrão.

(B) Moda.

(C) Esperança matemática.

(D) Variância.

(E) Mediana.

685 Q2568642 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

É uma técnica amplamente utilizada em Ciência de Dados para modelar e compreender relações entre variáveis. No que se refere ao conceito apresentado, assinale a alternativa correta.

(A) Teoria Bayesiana.

(B) Distribuição Uniforme.

(C) Regressão Linear.

(D) Distribuição Exponencial.

(E) Nenhuma das alternativas.

686 Q2571148 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CNU **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação - tarde

O tempo médio de duração, em meses, para a conclusão dos processos administrativos do órgão P, no período de 2020 a 2023, está expresso na Tabela a seguir.

Ano	Tempo médio (meses)
2020	18
2021	16
2022	17
2023	13

A nova gestão desse órgão mudou a dinâmica do setor, visando dar maior celeridade aos processos, e estabeleceu uma meta: reduzir o tempo médio (considerando a média dos 4 anos da Tabela) de 2 desvios padrão. Assim, o novo tempo médio de duração deverá ser o tempo médio desses 4 anos menos duas vezes o desvio padrão dos tempos médios observados nesse período. Com isso, o valor mais próximo do tempo médio, em meses, de duração dos processos estabelecido como meta pela nova gestão é

Dado

a	$\sqrt{a}$
2,0	1,41
3,5	1,87
5,5	2,35
8,0	2,83

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13
(E) 14

687 Q2571746 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PA **Prova:** FGV - 2024 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Ciência de Dados

Modelos de previsão podem ser obtidos a partir do uso detécnicas de regressão. Dentre essas técnicas, pode-se citar atécnica de regressão polinomial.

Considere o conjunto de dados e a informação a seguir:

Y	2	4	3	1
X	0	1	2	3

Informação: $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 14 \\ 6 & 14 & 36 \\ 14 & 36 & 98 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{20}\begin{bmatrix} 19 & -21 & 5 \\ -21 & 49 & -15 \\ 5 & -15 & 5 \end{bmatrix}$.

Deseja-se encontrar um modelo de regressão polinomial de 2ograu $Y = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 X^2$ que melhor se encaixe nesse conjunto de dados.
Estimando-se pelo método dos mínimos quadrados, os valores deα_0, α_1 e α_2 serão dados, respectivamente, por

(A) 2,94; 0,64; -0,4.

(B) 1,35; 4,7; -1,75.

(C) 2,0; 3,5; -1,5.

(D) 2,1; 2,6; -1,0.

(E) 4,0; 0,5; -0,5.

---

688 Q2572414 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BACEN **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
$+1$	$3c$
$+2$	$4c$

Considerando que *X* representa uma variável aleatória com suporte x ∈ {−2, −1, 0, +1, + 2}, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual *c* é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A moda de *X* é igual a zero.

◯ Certo

◯ Errado

689 Q2572417 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BACEN **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças

A média de *X* é igual a zero.

◯ Certo

◯ Errado

690 Q2572418 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BACEN **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças

A mediana de *X* é igual ou superior a 1.

◯ Certo

◯ Errado

691 Q2574271 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TCE-PR - Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa

Tabela 1A4

A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimos selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.

contratante	empréstimo (valor em R$)	número de prestações
Bruno Pereira Dantas	30.000	24
Viviane Alves Feitosa	15.000	12
Helena Rodrigues dos Santos	40.000	36
Pedro Augusto Gomes	45.000	48
Sebastião Pereira Gomes	9.000	18
Carine Sousa e Silva	28.000	36
Augusto Alves dos Santos	26.000	24
Carla Batista Rodriguez	51.000	60
Maria Helena Gomes dos Santos	18.000	18
Pedro Gomes Pereira	48.000	24

Na tabela 1A4, a mediana da variável número de prestações é igual a

Ⓐ 18.

Ⓑ 24.

Ⓒ 27.

Ⓓ 30.

Ⓔ 36.

692 Q2596995 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BACEN **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Tecnologia da Informação ...

Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que $P(V>0=03$ e $P(W > 0) = 0,7$, julgue os próximos itens.

Considerando-se que as médias de V e W sejam iguais a 1 e que o coeficiente de variação de V seja igual ao dobro do coeficiente de variação de W , é correto concluir que a variância de V deve ser igual ao dobro da variância de W .

◯ Certo

◯ Errado

693 Q2705520 Estatística > Programação Linear , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PA **Prova:** FGV - 2024 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área de Informática - Analista de Sistemas

Modelos de previsão podem ser obtidos a partir do uso de técnicas de regressão. Dentre essas técnicas, pode-se citar a técnica de regressão polinomial.
Considere o conjunto de dados e a informação a seguir:

Y	2	4	3	1
X	0	1	2	3

Informação: $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 14 \\ 6 & 14 & 36 \\ 14 & 36 & 98 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{20}\begin{bmatrix} 19 & -21 & 5 \\ -21 & 49 & -15 \\ 5 & -15 & 5 \end{bmatrix}$.

Deseja-se encontrar um modelo de regressão polinomial de 2º grau $Y = a_0 + a_1 X + a_2 X^2$ que melhor se encaixe nesse conjunto de dados.
Estimando-se pelo método dos mínimos quadrados, os valores de a_0, a_1 e a_2 serão dados, respectivamente, por

Ⓐ 2,94; 0,64; -0,4.

Ⓑ 1,35; 4,7; -1,75.

Ⓒ 2,0; 3,5; -1,5.

Ⓓ 2,1; 2,6; -1,0.

Ⓔ 4,0; 0,5; -0,5.

694 Q3007167 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Técnico Administrativo

Em uma pesquisa de mercado, analistas frequentemente utilizam medidas de tendência central como média, moda e mediana para resumir e interpretar dados coletados de consumidores. Essas medidas ajudam a entender preferências predominantes, comportamentos de compra e outros indicadores relevantes. Essas estatísticas fornecem insights valiosos que auxiliam na tomada de decisões estratégicas das empresas.

Considerando o contexto da utilização de medidas de tendência central na análise de dados de pesquisa de mercado, julgue o item a seguir:
A mediana é preferível à média em distribuições simétricas de dados, pois fornece uma melhor representação do centro do conjunto de dados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

695 Q3007168 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Técnico Administrativo

Considerando o contexto da utilização de medidas de tendência central na análise de dados de pesquisa de mercado, julgue o item a seguir:
A moda é particularmente útil quando se deseja identificar produtos ou serviços mais comuns escolhidos pelos consumidores.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

696 Q3007169 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Técnico Administrativo

Considerando o contexto da utilização de medidas de tendência central na análise de dados de pesquisa de mercado, julgue o item a seguir:
A média é a medida mais adequada para entender o comportamento geral de gastos dos consumidores, mesmo na presença de valores extremamente altos ou baixos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

697 Q3007170 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Técnico Administrativo

Considerando o contexto da utilização de medidas de tendência central na análise de dados de pesquisa de mercado, julgue o item a seguir:
Utilizar tanto a média quanto a mediana em análises pode fornecer uma compreensão mais completa da distribuição dos dados ao comparar essas duas medidas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

698 Q3007171 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Técnico Administrativo

Considerando o contexto da utilização de medidas de tendência central na análise de dados de pesquisa de mercado, julgue o item a seguir:
A mediana sempre será um valor presente no conjunto de dados original, tornando-a mais confiável do que a média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

699 Q3008896 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Agente Administrativo/Auxiliar Legislativo

O texto seguinte servirá de base para responder à questão.
Em uma etapa do mundial de surf, os atletas finalistas tiveram a oportunidade de surfar 3 ondas, valendo 10 pontos cada, com pesos 2, 3 e 5, respectivamente da primeira para a terceira. Suas pontuações simples são dadas na tabela abaixo:

	1ª onda	2ª onda	3ª onda
Luca Almeida	8,9	7,2	5,1
André Felipe	9,7	5,8	6,2

Por ter o maior valor, de acordo com o conceito estatístico, a nota 9,7 que André recebeu é chamada de moda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado